

Mathematik von Klasse 1 bis zum Abitur

Überblick Schleswig-Holstein (Gymnasium G9) nach Leitideen · **fett** = Kernthemen · gelb = Weg zur Stochastik

Stufe	Zahl & Algebra	Funktionen	Geometrie & Messen	Daten & Zufall
Kl. 1-2 Grundschule	Zahlen bis 100, Stellenwerte; Addition und Subtraktion; Verdoppeln/Halbieren; kleines Einmaleins, Teilen als Umkehrung	Zahlenmuster und Folgen fortsetzen	Ebene Figuren (Dreieck, Viereck, Kreis), Lagebeziehungen, Symmetrie; Größen: Geld, Uhrzeit, Längen	Strichlisten, einfache Tabellen und Bilddiagramme
Kl. 3-4 Grundschule	Zahlen bis 1 Million; schriftliche Addition, Subtraktion, Multiplikation ; halbschriftliche Division; Überschlag	Muster, Sachaufgaben, einfache Zuordnungen	Würfel, Quader, Körpernetze; Achsensymmetrie; Umfang und Fläche (Einheitsquadrate); Gewichte, Zeitspannen, Rauminhalt	Säulendiagramme; sicher, möglich, unmöglich; einfache Kombinatorik (Anzahl Möglichkeiten)
Kl. 5-6 Sek I	Schriftliche Division ; Teilbarkeit, Primzahlen, ggT/kgV; Brüche und Dezimalzahlen (alle Grundrechenarten); negative Zahlen (Einstieg)	Einfache proportionale Zuordnungen, Dreisatz (Einstieg)	Koordinatensystem, Winkel, Parallele/Senkrechte; Flächen und Volumen von Rechteck und Quader; Maßstab; Spiegeln, Verschieben, Drehen	Absolute und relative Häufigkeit, arithmetisches Mittel, Diagramme lesen und erstellen
Kl. 7-8 Sek I	Rationale Zahlen; Prozent- und Zinsrechnung ; Terme, Gleichungen, Äquivalenzumformungen; binomische Formeln; lineare Gleichungssysteme	Proportionale und antiproportionale Zuordnungen; lineare Funktionen	Dreiecke (Winkelsumme, Kongruenz, Konstruktionen), Vierecke; Kreisumfang und -fläche; Prisma, Zylinder	Laplace-Wahrscheinlichkeit, Baumdiagramme, Pfadregeln ; Median, Quartile, Boxplot
Kl. 9-10 Sek I	Reelle Zahlen, Wurzeln, Potenzgesetze; quadratische Gleichungen (pq-Formel); Logarithmus (Einstieg)	Quadratische Funktionen , Potenz- und Exponentialfunktionen, exponentielles Wachstum; Sinusfunktion	Pythagoras, Strahlensätze, Ähnlichkeit; Trigonometrie im Dreieck, Sinus-/Kosinussatz; Pyramide, Kegel, Kugel	Mehrstufige Zufallsexperimente; Vierfeldertafel, bedingte Wahrscheinlichkeit
Kl. 11 E-Phase	Sicherer Umgang mit Termen und Gleichungen als Werkzeug	Funktionen wiederholen und vertiefen; ganzrationale Funktionen; Änderungsrate, Ableitung , Ableitungsregeln, Extrema	Vektoren (Einstieg, je nach Schule)	Zufallsgrößen, Erwartungswert ; Kombinatorik; bedingte Wahrscheinlichkeit vertieft
Kl. 12-13 Q-Phase	Lineare Gleichungssysteme als Werkzeug; Matrizen/Übergangsprozesse (je nach Kurs)	Analysis : Kurvendiskussion, Produkt- und Kettenregel, e-Funktion und ln, Funktionenscharen; Integralrechnung , Hauptsatz, Flächen; Wachstumsmodelle	Analytische Geometrie : Geraden und Ebenen, Lagebeziehungen, Abstände, Winkel	Binomialverteilung , Erwartungswert, Standardabweichung; Hypothesentests; Normalverteilung (eA)
Abitur	Zentral, grundlegendes (gA) oder erhöhtes Anforderungsniveau (eA); hilfsmittelfreier Teil plus Teil mit Hilfsmitteln			

Stochastik-Voraussetzungen für Greta: Brüche (Kl. 5–6) → Prozent (Kl. 7) → Baumdiagramm und Pfadregeln (Kl. 7–8) → Vierfeldertafel (Kl. 9–10) → Zufallsgrößen (Kl. 11).
Grobüberblick nach KMK-Bildungsstandards und Fachanforderungen SH; die genaue Verteilung auf die Jahrgänge legt das Fachcurriculum der jeweiligen Schule fest.